

DOCUMENTATION OFFICIELLE — RÉFÉRENCE DE L'EXISTANT

Carte grise & CDC — CRM CGK/OPTIMIVV

Carte grise & cahier des charges fonctionnel et technique du CRM

Version 1.0 · 30 septembre 2026 · Périmètre : application complète
Next.js 16 · Supabase · n8n · Brevo · Ringover

Sommaire

Fiche d'identité du document	5
Méthode d'audit et règle d'or	5
Convention de statut employée dans tout le document	5
Résumé exécutif — synthèse dirigeant	6
Ce que fait le CRM, en bref	6
Les rôles	6
Automatisations principales	6
Niveau réel d'achèvement	6
Points restant à finaliser (priorisés)	7
1. Présentation générale	8
1.1 Secteurs d'activité (référentiel réel en base)	8
1.2 Deux identités de marque	8
2. Architecture technique	9
2.1 Pile technologique	9
2.2 Schéma 1 — Architecture générale	9
2.3 Structure des routes et porte d'authentification	9
2.4 Trois niveaux d'accès Supabase (à ne jamais mélanger)	9
2.5 Stockage de fichiers	10
3. Modèle de données	11
3.1 Inventaire des tables par domaine	11
3.2 États (ENUM) clés	11
3.3 Numérotation légale sans trou	12
3.4 Déclencheurs et index d'intégrité notables	12
4. Cartographie fonctionnelle — inventaire des pages	13
4.1 Groupe « Pilotage »	13
4.2 Groupe « Configuration » et pages hors menu	13
5. Processus métier de bout en bout	15
5.1 Schéma 2 — Cycle de vie d'un lead	15
5.2 Schéma 3 — Du commercial à la clôture	15
5.3 Étapes détaillées	15

6. Documentation par rôle	17
6.1 Commercial	17
6.2 Planificateur / Administration	17
6.3 Super Admin	17
6.4 Assistant	17
7. Pipeline et statuts du dossier	19
7.1 Étapes du pipeline	19
7.2 Sous-statuts obligatoires	19
7.3 Statuts du lead — détail	19
7.4 Statuts du dossier (après signature)	19
8. Devis et signature électronique	20
8.1 Deux moteurs de devis	20
8.2 Deux systèmes de signature	20
8.3 Processus de signature (schéma 4)	20
9. Facturation et paiement	21
9.1 Facture d'acompte (automatique)	21
9.2 Facture finale (manuelle)	21
9.3 Encaissement et statuts de paiement	21
10. Planification et interventions	22
10.1 Actions disponibles sur un dossier	22
10.2 Suggestion géographique d'intervenant	22
10.3 Intervenants (sous-traitants)	22
10.4 Encart acomptes et KPI	22
11. Photos, vidéos et médias	23
12. Emails et centralisation des leads	24
12.1 WF1 — capture des leads (n8n)	24
12.2 Identité email par secteur (CRM)	24
12.3 Centralisation email côté CRM	24
12.4 Réponses clients et suivi d'ouverture (Brevo entrant)	24
13. Automatisations et alertes	25
13.1 WF2 — séquence de relance de devis (n8n)	25
13.2 Trois moteurs d'évaluation (cron)	25

13.3 Schéma 6 — Automatisations et alertes	25
13.4 Alertes réellement implémentées	25
13.5 Notifications temps réel	25
14. Intégrations externes	27
15. Matrice des droits et permissions	28
15.1 Données sensibles masquées selon le rôle	28
16. Inventaire exhaustif des fonctionnalités (checklist de conformité)	29
17. Test fonctionnel global (simulation de dossier)	31
18. Registre des écarts et anomalies	32
19. Sécurité, conformité et recommandations	33
19.1 Posture de sécurité réellement implémentée	33
19.2 Points de sécurité à renforcer	33
19.3 Recommandations de maintenance	33
20. Historique et versions du CRM	34
Annexes	35
A. Variables de configuration (noms uniquement)	35
B. Buckets de stockage (privés)	35
C. Fonctions de numérotation (RPC)	35
D. Glossaire	35

Fiche d'identité du document

Titre	Carte grise & cahier des charges fonctionnel et technique — CRM CGK / OPTIMIVV
Version	1.0 — document de référence de l'existant
Date	30 septembre 2026
Objet	Documenter le CRM tel qu'il existe aujourd'hui : fonctionnalités, processus métier, rôles et droits, automatisations, architecture technique, écarts. Sert de carte grise (référence) et de dossier de reprise pour un nouveau développeur.
Périmètre	Intégralité de l'application (Next.js 16 / Supabase) : pages, base de données, RLS, workflows n8n, emails, devis, signatures, facturation, planification, interventions, médias, présence, notifications.
Auteur	Audit de code assisté (6 inspections parallèles du dépôt) + revue et rédaction.
Méthode	Croisement de trois sources : (1) l'historique des demandes, (2) le code et la structure technique, (3) le comportement réel vérifié en recette.
Confidentialité	Document interne. Aucun secret (clé, mot de passe, token) n'y figure — seules les <i>variables de configuration</i> sont nommées.

Méthode d'audit et règle d'or

Le présent document a été produit par inspection méthodique du dépôt (55 migrations de schéma, l'ensemble des routes de l'application, les couches de données, les webhooks et les workflows n8n), puis croisement avec la recette fonctionnelle réelle menée le 24 septembre 2026 (tests dynamiques sur la base de production : compte commercial jetable, appels webhook signés, vérifications service-role). La règle appliquée est stricte :

- aucune fonctionnalité n'est déclarée « terminée » sur la seule foi d'une demande passée : elle est **vérifiée dans le code** ;
- une information non vérifiable est marquée « À VÉRIFIER » ;
- une fonctionnalité demandée mais introuvable est signalée comme **écart** ;
- les dernières décisions du client priment sur les consignes antérieures contradictoires.

Convention de statut employée dans tout le document

ACTIVE	Actif / conforme	PARTIEL	Partiellement implémenté	PRÉVU	Prévu (non terminé)	ABSENT	Écart / absent	À VÉRIFIER	À vérifier
---------------	------------------	----------------	--------------------------	--------------	---------------------	---------------	----------------	-------------------	------------

« Actif » = présent et opérationnel dans le code. « Partiel » = présent mais incomplet ou limité à un moteur. « Prévu » = prévu par le cahier des charges, non livré. « Écart / absent » = attendu mais non trouvé, ou divergence à corriger. « À vérifier » = à confirmer par un test terrain.

Avertissement

Le contenu **juridique** des modèles de contrats récemment ajoutés (sous-traitance, attestation de propreté) est un contenu standard, **à faire valider par un juriste** avant usage contractuel. Les montants, taux et libellés métier reflètent l'état du code au 30/09/2026.

Résumé exécutif — synthèse dirigeant

Le CRM est la plateforme commerciale interne d'une PME de services multi-secteurs (B2B et B2C) opérant sous les marques **OPTIMIVV Nettoyage** et **OPTIMIVV Déménagement**. Il remplace un ensemble de tableaux et d'emails par une chaîne unique qui va de l'arrivée d'un lead publicitaire jusqu'à l'encaissement du solde, en passant par le devis, la signature électronique, la facturation, la planification de l'intervention et sa clôture.

Ce que fait le CRM, en bref

- **Capte les leads** des sites et landing pages (via l'automate n8n), les dédouble, les affecte à un commercial et le notifie ;
- **Pilote le cycle de vente** sur un tableau Kanban à 6 étapes (Lead, Devis envoyé, Devis ouvert, Signé, Encaissé, Perdu) ;
- **Émet devis et factures** (acompte automatique, facture finale) avec numérotation légale sans trou, sur plusieurs sociétés ;
- **Fait signer** les devis en ligne (lien sécurisé, PDF figé, preuve de signature) ;
- **Transmet le dossier** signé à la planification, qui affecte un intervenant, suit l'intervention, gère photos et solde ;
- **Supervise** : tableau de bord, performances commerciales, présence des utilisateurs, actions à mener et alertes.

Les rôles

Rôle	Périmètre
Super Admin	Vision globale, chiffre d'affaires, tous les leads et dossiers, utilisateurs, paramétrage, présence, provenance des leads.
Commercial	Cloisonné à ses propres leads ; ne voit jamais la provenance marketing ni les informations stratégiques.
Planificateur	Planning, comptabilité, intervenants, interventions ; lecture des leads ; périmètre limité à ses pays.
Assistant	Prévu par le cahier des charges pour une phase ultérieure — non activé à ce jour.

Automatisations principales

- **WF1 (n8n)** — capture et normalisation des leads depuis les formulaires web, routage email par activité, notification différenciée ;
- **WF2 (n8n)** — séquence de relance de devis (4 emails espacés), qui s'arrête dès signature ou perte ;
- **Moteur d'actions commerciales** — calcule en continu la « prochaine action » par lead (découverte, photos, devis, relance) ;
- **Moteur de présence et d'alertes** — connexions, temps d'activité, lead non traité, absence, devis non envoyé, dossier bloqué ;
- **Facture d'acompte automatique** à la signature d'un devis « avec acompte » (moteur générique).

Niveau réel d'achèvement

Le cœur du parcours (capture -> devis -> signature -> handoff -> planification -> facturation -> clôture) est **opérationnel et sécurisé** (cloisonnement par RLS, confidentialité de la provenance, signature à preuve, numérotation sans trou). Les cinq points bloquants identifiés en recette ont été corrigés et vérifiés en production. Restent des **points d'amélioration** connus, listés au registre des écarts.

Domaine	Maturité
Capture leads, cloisonnement, confidentialité provenance	ACTIVE
Pipeline, devis, signature, facturation, planification, clôture	ACTIVE
Présence, actions commerciales, alertes, notifications	ACTIVE
Facture d'acompte auto côté OPTIMIVV (nettoyage/déménagement)	PARTIEL
Remontée des conversions vers Google Ads	ABSENT
Planning glisser-déposer, distinction photos avant/après, rôle Assistant	PRÉVU

Points restant à finaliser (priorisés)

- **P1** — Aligner la confidentialité de la provenance sur l'écran Comptabilité/Documents (voir registre des écarts) ;
- **P2** — Générer une facture d'acompte pour les devis OPTIMIVV signés « avec acompte » ;
- **P2** — Déduire l'acompte sur la facture finale OPTIMIVV ;
- **P3** — Google Ads Enhanced Conversions ; planning glisser-déposer ; photos avant/après ; activation du rôle Assistant.

1. Présentation générale

CRM commercial interne destiné à une équipe initiale d'environ dix utilisateurs répartis sur plusieurs villes françaises (extension multi-pays FR / CH / LU / BE / CA prévue au modèle de données). Volumétrie de référence : environ 150 leads, 80 devis et 30 signatures par mois, avec un objectif de tenue de charge au quintuple sans restructuration.

1.1 Secteurs d'activité (référentiel réel en base)

Le cahier des charges décrit quatre secteurs ; la base en compte huit, gérés dynamiquement dans la table *activities*. Chaque secteur porte un taux d'acompte, un taux de TVA et une fourchette de devis par défaut.

Secteur (slug)	Acompte / TVA (référence CDC)	Marque / moteur devis
Dépannage urgence (urgence)	0 % / 20 %	—
Nettoyage (nettoyage)	20 % / 20 %	OPTIMIVV Nettoyage (franchise 293 B)
Nettoyage difficile (nettoyage_difficile)	voir Nettoyage	OPTIMIVV Nettoyage
Énergies renouvelables (enr)	30 % / 10 %	moteur générique
Rénovation bâtiment (renovation)	40 % / 10 %	moteur générique
Débarras (debarras)	À VÉRIFIER (paramétrable)	visuel Nettoyage
Déménagement (demenagement)	30 % par défaut	OPTIMIVV Déménagement (franchise 293 B)
Diogène (diogene)	À VÉRIFIER (paramétrable)	moteur générique

Les taux d'acompte/TVA sont éditables dans les Paramètres ; ne jamais les coder en dur. Les secteurs OPTIMIVV Nettoyage et Déménagement appliquent la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI) : TTC = HT.

1.2 Deux identités de marque

Le CRM sert deux marques commerciales avec des identités visuelles et des adresses d'expédition distinctes : **OPTIMIVV Nettoyage** (devispro@optimivv-nettoyage.com) et **OPTIMIVV Déménagement** (devispro@optimivv-demenagement.com). L'entité juridique émettrice (raison sociale, SIRET, TVA, IBAN) est portée par la table *legal_entities* pour le moteur générique, et codée en dur (société OPTIMIVV SAS) pour le moteur OPTIMIVV.

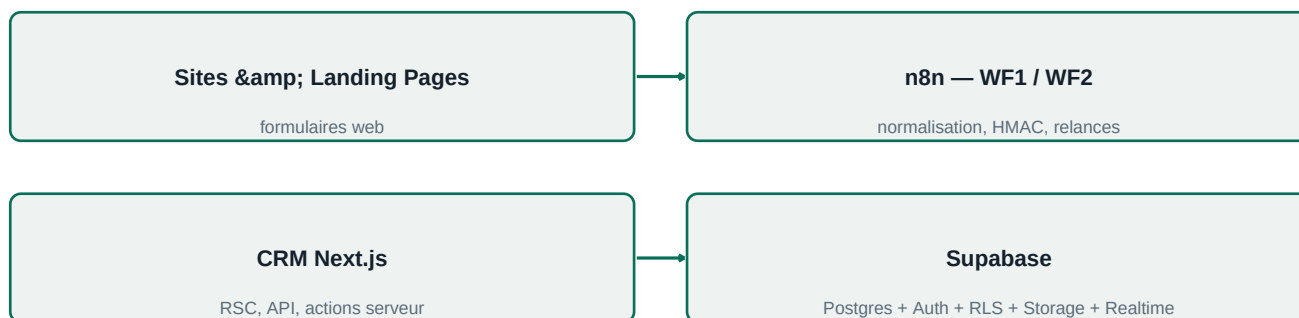
2. Architecture technique

2.1 Pile technologique

Couche	Technologie
Frontend / SSR	Next.js 16.2 (App Router, Turbopack), React 19.2, TypeScript strict, modules SCSS
Backend / données	Supabase — PostgreSQL, Auth (JWT), Realtime, Storage (buckets privés)
Sécurité données	RLS (Row Level Security) sur chaque table métier ; chiffrement applicatif AES-256-GCM des champs sensibles
PDF	@react-pdf/renderer (moteur générique) et pdfkit (moteur OPTIMIVV, gabarit figé)
Automatisation	n8n auto-hébergé (WF1 capture, WF2 relance)
Email / SMS	Brevo (transactionnel + séquences)
Téléphonie	Ringover (click-to-call, webphone, SMS, screen-pop)

2.2 Schéma 1 — Architecture générale

Chaîne d'ingestion et de traitement



Services externes rattachés au CRM : **Brevo** (emails/SMS et réponses clients entrantes), **Ringover** (événements d'appel), **Yousign/DocuSign** (prévu au CDC — la signature réellement implémentée est *propriétaire*, voir partie 8), **Google Ads** (remontée de conversions prévue — non implémentée).

2.3 Structure des routes et porte d'authentification

- **app/(app)/** — pages authentifiées (barre latérale + barre haute) : dashboard, pipeline, leads, planification, comptabilité, etc. ;
- **app/(auth)/** — pages publiques : login, signup, mot de passe oublié / réinitialisation (SSO Google inclus) ;
- **app/sign/[token]** et **app/devis-signer/[token]** — pages publiques de signature (authentifiées par jeton) ;
- **proxy.ts** — porte d'authentification (Next 16 a renommé *middleware* en *proxy*) : valide la session via `getUser()` et redirige vers `/login`.

2.4 Trois niveaux d'accès Supabase (à ne jamais mélanger)

Client	Clé	Usage	RLS
<code>supabaseBrowser()</code>	anon	Code client « use client »	Appliquée
<code>supabaseServer()</code>	anon + cookie	RSC / routes / actions serveur, en tant qu'utilisateur connecté	Appliquée
<code>supabaseServiceRole()</code>	service-role	Webhooks / cron / code sans session (protégé par « server-only »)	Contournée

La clé service-role n'est jamais exposée au navigateur (jamais préfixée NEXT_PUBLIC). Les lectures applicatives des tableaux de bord d'administration passent par service-role ; les pages correspondantes sont donc gardées par un contrôle de rôle explicite.

2.5 Stockage de fichiers

Quatre buckets Supabase **privés** : *lead-media* (photos/vidéos), *signed-documents* (PDF de signature), *devis-optimivv* (devis/factures/certificats OPTIMIVV), *client-documents* (registre documentaire et contrats). Aucun accès public : les fichiers sont servis par URL signée à durée limitée (60 min).

3. Modèle de données

Environ cinquante tables sous le schéma *public*. Conventions : clés primaires UUID, horodatage en UTC, ENUM PostgreSQL pour les états, suppression logique (deleted_at) sauf obligation d'effacement, journal d'audit en ajout seul, numérotation par type et par année sans trou. Les noms de colonnes SQL suivent le CDC (client_first_name, ...) ; les types TypeScript exposent une forme camelCase, les mappeurs -server.ts font le pont.

3.1 Inventaire des tables par domaine

Domaine	Tables principales
Référentiel	activities, lead_sources, payment_terms, prestations, legal_entities, legal_entity_activities, landing_pages, routing_rules, message_templates, document_templates, app_settings
Utilisateurs & rôles	users, roles, user_roles, user_activities, user_permissions
Pipeline & clients	leads, clients
Documents & facturation	documents, document_lines, doc_counters
Signature (principale)	signature_requests, signature_events
Planification / interventions	dossiers, technicians, intervenant_consultations
Médias	lead_media
Contrats & certificats	contracts, contract_templates, contract_passages, contract_counters, client_documents, cert_hotte, cert_hotte_counters
OPTIMIVV (devis/factures)	devis_optimivv, devis_optimivv_counters, facture_optimivv_counters
Présence & actions	user_presence, user_sessions, presence_pings, activity_daily_summary, presence_config, work_schedules, work_absences, alert_rules, alerts, commercial_actions, commercial_action_rules, commercial_action_events
Notifications & audit	notifications, audit_logs
Idempotence / sécurité	webhook_events, auth_throttle

3.2 États (ENUM) clés

Type	Valeurs
lead_status	lead, envoye, ouvert, signe, encaisse, perdu
sub_envoi (canal d'envoi)	mano, auto
sub_signature (acompte)	sans, avec
sub_signature_mode	logiciel, planificateur
document_type	devis, acompte, finale
document_status	brouillon, envoye, ouvert, signe, refuse, expire, paye, retard
dossier_status	a_planifier, planifie, en_cours, finalise, solde
payment_status	acompte_non_paye, acompte_paye, partiel, en_attente, solde, impaye
role_slug	admin, commercial, planification, assistant
signature_status	brouillon, pret, envoye, distribue, consulte, en_attente_signature, signe, refuse, expire, annule, erreur
contrat / passage (texte)	contrat : actif, a_renouveler, expire, resilie, en_attente_signature — passage : a_planifier, planifie, realise, annule

Note d'intégrité : les statuts de contrats, passages et actions commerciales sont des colonnes texte sans contrainte CHECK (validées côté application uniquement) — voir registre des écarts.

3.3 Numérotation légale sans trou

Document	Format	Table / compteur
Devis (générique)	DEV-2026-0001	documents / doc_counters
Facture d'acompte	FA-2026-0001	documents / doc_counters
Facture finale	FAC-2026-0001	documents / doc_counters
Devis OPTIMIVV	2026-00001 (sans préfixe)	devis_optimivv
Facture OPTIMIVV	FAC-2026-00001	devis_optimivv
Contrat	CTR-2026-0001	contracts / contract_counters
Certificat de hotte	CERT-HOTTE-2026-00001	cert_hotte

Attribution atomique dans la transaction d'insertion (compteur verrouillé ligne à ligne). Deux schémas « FAC- » coexistent (finale générique à 4 chiffres vs facture OPTIMIVV à 5 chiffres, tables et compteurs distincts) : à documenter pour éviter la confusion.

3.4 Déclencheurs et index d'intégrité notables

- **assign_doc_num** — attribue le numéro de document dans la transaction d'insertion (anti-trou, art. 289 CGI) ;
- **guard_users_privilege_escalation** — empêche un commercial de s'auto-attribuer is_premium / is_extreme / pays / profils par écriture directe ;
- **handle_new_auth_user** — miroir auth vers users ; attribue « commercial » à tout nouvel utilisateur, « admin » au tout premier ;
- **uq_dossiers_lead** — un seul dossier par lead ; **uq_one_acompte/finale_per_devis** — une seule facture d'acompte/finale par devis ;
- **legal_entity_activities** — index unique partiel : une seule société par défaut et par activité.

4. Cartographie fonctionnelle — inventaire des pages

Deux groupes de navigation (Pilotage, Configuration), source de vérité unique dans *lib/nav.ts*, reflétée dans la barre latérale et la palette de commandes (raccourci Cmd/Ctrl+K). « Visible » indique qui peut utiliser utilement la page : lorsqu'une page affiche « Accès restreint » aux autres rôles, elle est **gardée** ; sinon l'accès est filtré par la RLS (données restreintes côté serveur).

4.1 Groupe « Pilotage »

Route	Fonction	Visible	Éléments clés
/dashboard	Tableau de bord (KPI)	Tous (filtré)	4 blocs KPI, graphiques évolution/entonnoir/CA/mano-vs-auto, classement commerciaux, annotations Immo/Travaux (admin)
/ma-journee	File d'actions du jour	Tous ; vue équipe pour manager	Onglets à faire / en retard / reportée / photos / terminée / équipe
/recherche	Recherche globale	Tous (filtré)	Recherche tél / nom / email / ville / n° de document
/pipeline	Kanban 7 colonnes	Tous (par secteur)	Glisser-déposer, sous-statuts Mano/Auto et Sans/Avec, bouton nouveau lead si autorisé
/leads	Table leads & devis	Tous (par secteur)	Filtres, tri, export CSV ; colonne Source masquée au commercial
/leads/[id]	Fiche lead	Tous ; provenance/immo gardées	Onglets informations / photos / historique / devis / documents / intervention ; actions appel/SMS/email/reliance/devis
/a-affecter	File des leads non affectés	Super Admin	Affectation en masse
/decouverte	Écart de qualification	Tous (mes découvertes)	4 tuiles KPI + 3 tables de leads
/commerciaux	Classement commerciaux	Super Admin	4 KPI, table triable, courbes 30 j
/commerciaux/[id]	Profil commercial	Super Admin	Infos, KPI, leads par étape/secteur
/performance	Table de performance	Tous (RLS)	Filtres société/pays/secteur/commercial/période
/planification	Dossiers à planifier	Tous ; planif limité à ses pays	Table filtrable, intervenants, encart acomptes, confirmations
/chiffrage	Demandes de chiffrage sous-traitants	Admin + Planif	Suivi des consultations intervenants
/comptabilite	Documents / comptabilité	Tous (RLS, sans garde)	Devis/factures, entités, techniciens
/documents	Documents & Contrats	Admin + Planif	Tableau de bord contrats/certificats/passages
/signatures	Suivi des signatures	Tous (RLS)	Envoi / ouverture / signature / preuve
/presence	Présence & Actions	Super Admin	Équipe du jour, statistiques, alertes ouvertes

4.2 Groupe « Configuration » et pages hors menu

Route	Fonction	Visible
/settings	Accueil des paramètres (8 cartes)	Super Admin
/settings/users	Utilisateurs, rôles, pools de routage, activités	Super Admin
/settings/entities	Sociétés émettrices (multi-société)	Super Admin

Route	Fonction	Visible
/settings/routing	Règles de routage des leads	Super Admin
/settings/landing-pages	Registre des landing pages (token -> pays/société/secteur)	Super Admin
/settings/templates	Modèles email et SMS	Super Admin
/settings/technicians	Carnet des intervenants (sous-traitants)	Admin + Planif
/settings/integrations	Activation de la séquence n8n WF2	Super Admin
/settings/audit	Journal d'audit	Super Admin
/notifications	Centre de notifications	Tous (les siennes)
/clients, /clients/[id], /clients/new	Clients (hors menu, via liens/palette)	Tous (RLS)
/devis/new	Éditeur de devis générique	Tous
/devis/nouveau	Éditeur de devis OPTIMIVV	Tous
/devis/[id], /factures/[id]	Visualiseur de document	Tous (RLS)
/certificat-hotte	Certificat de nettoyage de hotte	Depuis un dossier
/sign/[token], /devis-signer/[token]	Signature publique (par jeton)	Public
/login, /signup, /forgot-password, /reset-password	Authentification	Public

5. Processus métier de bout en bout

Le parcours complet, de l'arrivée du lead à la clôture du dossier, mobilise successivement le commercial puis la planification. Les transitions de statut sont **monotones** (vers l'avant uniquement ; seul un administrateur peut revenir en arrière).

5.1 Schéma 2 — Cycle de vie d'un lead

Statuts pipeline (Perdu = sortie possible à tout moment)



5.2 Schéma 3 — Du commercial à la clôture



5.3 Étapes détaillées

Étape	Acteur	Action / effet	Statut atteint	Automatisation / notification
Arrivée du lead	n8n / système	Formulaire web capté, normalisé (téléphone E.164, email, nom), dédoublonné, affecté via règles de routage	lead	Notif propriétaire « lead attribué » (sans provenance) ; notif Super Admin « nouveau lead » (avec provenance) ; email de centralisation par activité
Qualification / appel	Commercial	Appel (Ringover), notes d'appel, NRP éventuel	lead	Audit de l'appel ; alerte « appel sans découverte » si pas de découverte
Découverte	Commercial	Fiche de découverte (détails chantier, surface, délai souhaité, réaction prix)	lead	Ferme l'action « découverte » ; ouvre l'échéance « envoyer le devis »
Photos (si requis)	Commercial / client	Demande de photos au client ; réception via réponse email ou upload	lead	Action « photos » bloque le devis tant qu'aucun média reçu
Devis	Commercial	Création du devis (éditeur générique ou OPTIMIVV), totaux recalculés serveur	lead -> envoye	Passage « devis envoyé · mano » à l'envoi email
Envoi / relance	Commercial / n8n	Envoi manuel (mano) ou séquence automatique WF2 (auto, 4 emails)	envoye	WF2 s'arrête si signé/perdu ; pixel/webhook d'ouverture -> ouvert
Ouverture	Client	Ouverture du devis (suivi email)	ouvert	Remontée automatique envoye -> ouvert

Étape	Acteur	Action / effet	Statut atteint	Automatisation / notification
Signature	Client	Signature en ligne (lien sécurisé, PDF figé, preuve)	signe	Facture d'acompte auto si « avec acompte » (moteur générique) ; création du dossier ; notif propriétaire + planification
Handoff	Système	Création idempotente du dossier « à planifier »	signe	Dossier transmis à la planification
Planification	Planificateur	Date + créneau + intervenant (suggestion géographique)	dossier : planifie	Confirmation client (email) ; envoi à l'intervenant
Intervention	Planificateur / intervenant	Démarrage puis « réalisé » ; photos avant/après	planifie -> en_cours -> finalise	Certificat de hotte si secteur nettoyage
Facturation solde	Planificateur	Émission de la facture finale (devis moins acompte)	finalise	Facture FAC- ; encart acomptes à encaisser
Encaissement / clôture	Planificateur	Marquage de la facture payée	dossier : solde ; lead : encaisse	Lead passe « encaissé » ; dossier « finalisé et soldé »

6. Documentation par rôle

Quatre rôles existent au référentiel (admin, commercial, planification, assistant). Un utilisateur peut en cumuler plusieurs ; les permissions effectives sont l'**union** des rôles détenus. Un sélecteur « Vue » permet de changer le rôle actif (libellé + écran d'accueil, sans modifier les permissions) et, pour l'administrateur seul, un **aperçu en lecture seule** des rôles non détenus.

6.1 Commercial

Parcours : réception du lead, appel, découverte, informations client, devis, envoi, relance, suivi jusqu'à la signature. Cloisonné à ses propres leads par la RLS (il ne peut jamais lire les leads d'un autre commercial).

Ce qu'il voit / peut	Ce qu'il ne voit pas / ne peut pas
Ses leads, ses devis, ses clients, ses dossiers ; le pipeline de ses secteurs ; son tableau de bord personnel ; sa file d'actions du jour.	La provenance marketing (site, URL, canal, UTM, gclid) — retirée du serveur, jamais transmise. Les leads d'autres commerciaux. Les modules d'administration.
Créer/éditer ses leads et devis ; appeler/envoyer SMS et emails ; lancer une relance ; générer un devis ; demander des photos.	Supprimer un lead (admin seul) ; modifier les entités, le routage, les utilisateurs ; s'attribuer des privilèges (bloqué par déclencheur).

Boutons/alerts principaux : « Prochaine action » sur la fiche lead ; badges « Canal manquant » / « Acompte ? » sur les cartes ; alertes découverte, photos, devis, relance.

6.2 Planificateur / Administration

Reçoit les dossiers validés (devis signés). Gère planning, facturation, acompte, attribution d'intervention, suivi, photos, solde et clôture administrative. Lecture de tous les leads (sans droit d'écriture directe sur le lead) ; périmètre limité à ses pays.

- Planifie l'intervention (date, créneau, intervenant avec suggestion géographique) ;
- Émet la facture finale, encaisse acompte et solde (garde de paiement avant « soldé ») ;
- Envoie les confirmations client et les fiches d'intervention aux sous-traitants ;
- Consulte photos avant/après ; génère le certificat de hotte ; gère contrats et attestations ;
- Voit la provenance des leads (au même titre que l'administrateur).

6.3 Super Admin

Supervision générale, sans restriction de tenancy. Toutes les fonctions supplémentaires :

Domaine	Capacités
Vision globale	Tous les leads, dossiers, devis, factures ; chiffre d'affaires ; performances ; classement des commerciaux.
Provenance & stratégie	Seul (avec le planificateur) à voir la provenance ; seul à voir les annotations Immobilier/Travaux confidentielles.
Utilisateurs	Création, rôles, activités, pools de routage, drapeaux premium/extrême ; réglages société et modèles.
Présence & contrôle	Connexions, temps de présence, activité, dernière activité, historique des actions, alertes ; détail par utilisateur.
Paramétrage	Secteurs, entités, routage, landing pages, modèles, intégrations, journal d'audit.

6.4 Assistant

Rôle présent au référentiel et prévu par le cahier des charges pour une phase ultérieure. **Inerte à ce jour** : aucune politique RLS ni contrôle applicatif ne lui accorde de droit particulier.

PRÉVU

Statut du rôle Assistant

7. Pipeline et statuts du dossier

7.1 Étapes du pipeline

Le statut du lead repose sur **6 valeurs** (lead, envoie, ouvert, signe, encaisse, perdu). Le Kanban affiche **7 colonnes** : il ajoute une colonne *dérivée* « Acompte payé » calculée à partir des factures payées (elle n'est pas un statut de lead). Les transitions sont monotones (garde serveur : retour arrière réservé à l'administrateur ; « Perdu » toujours possible).

7.2 Sous-statuts obligatoires

Dimension	Valeurs	Signification
Envoi (sub_envoi)	mano / auto	mano = envoyé manuellement après accord téléphonique ; auto = séquence n8n WF2
Signature (sub_signature)	sans / avec	sans = paiement à la livraison ; avec = acompte dû -> facture d'acompte automatique
Mode de signature	logiciel / planificateur	trace <i>comment</i> la signature a eu lieu (uniquement sur le moteur générique)

Un badge rouge « Canal manquant » (envoi) ou « Acompte ? » (signature) s'affiche sur la carte tant que le sous-statut requis n'est pas renseigné. Le partage Mano/Auto est structurant pour l'analytique (vente à la main vs séquence) — à ne pas supprimer.

7.3 Statuts du lead — détail

Statut	Définition	Entrée	Sortie / suivant	Rôle
lead	Lead entrant à qualifier	Capture WF1 / création manuelle	-> envoie (devis envoyé) ou perdu	Commercial
envoie	Devis envoyé (mano/auto)	Envoi du devis	-> ouvert / signe / perdu	Commercial / n8n
ouvert	Devis ouvert par le client	Ouverture (pixel / webhook)	-> signe / perdu	Client
signe	Devis signé	Signature en ligne ou glisser-déposer	-> encaisse ; crée le dossier	Client / système
encaisse	Solde encaissé	Facture finale payée	Terminal (clôture)	Planificateur
perdu	Affaire perdue	Marquage manuel	Terminal	Commercial / Admin

7.4 Statuts du dossier (après signature)

Statut	Libellé	Déclenché par	Suivant
a_planifier	À planifier	Handoff à la signature	planifie
planifie	Planifié	Planifier l'intervention (date + intervenant)	en_cours / (reprogrammer)
en_cours	En cours de réalisation	Démarrer la réalisation (jour J)	finalise
finalise	Finalisé	Marquer comme réalisé	solde
solde	Finalisé et soldé	Facture finale payée / « Marquer soldé » (garde de paiement)	Terminal

Les statuts « Non finalisé » et « Finalisé attente solde » évoqués historiquement ne sont pas des valeurs distinctes : ils sont représentés par composition (état + statut de paiement). « Finalisé et soldé » correspond à *solde*. Un flux d'annulation formel (cancellation_reason) existe en colonne mais n'est pas câblé.

8. Devis et signature électronique

Le CRM comporte **deux moteurs de devis** et **deux systèmes de signature**, hérités de l'histoire du produit. Le moteur et la signature « OPTIMIVV » servent le cœur du business (nettoyage et déménagement) ; le moteur générique sert les autres secteurs et la logique multi-société.

8.1 Deux moteurs de devis

Critère	Moteur générique (A)	Moteur OPTIMIVV (B)
Stockage	documents + document_lines	devis_optimivv (JSON + PDF)
Rendu PDF	@react-pdf/render	pdfkit (gabarit figé)
Secteurs	tous (2 thèmes)	nettoyage + déménagement
TVA	multi-taux	franchise 293 B (TTC = HT)
Identité société	par legal_entities (multi-société)	codée en dur (OPTIMIVV SAS)
Éditeur	/devis/new (catalogue prestations)	/devis/nouveau
Numérotation	DEV-/FA-/FAC-2026-0001	2026-00001 / FAC-2026-00001
Facture d'acompte auto	OUI	NON (écart)

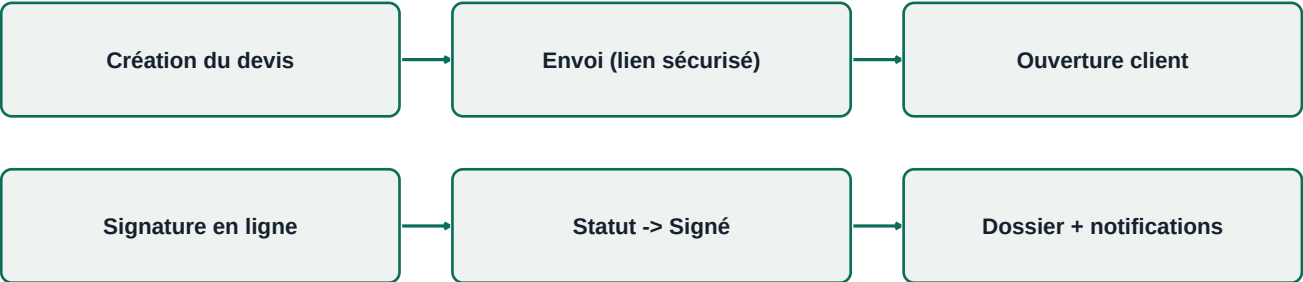
Sécurité des calculs : dans le moteur générique, tous les montants (HT, remise, TVA par ligne, TTC, acompte, solde) sont **recalculés côté serveur** — les totaux transmis par le client sont ignorés.

8.2 Deux systèmes de signature

Critère	Signature principale (robuste)	Signature OPTIMIVV
Jeton	aléatoire 32 o, seul le hachage est stocké	signé HMAC (leadId~numero~horodatage)
Liaison	1:1 avec le document	liée au couple (lead, numéro) exact
Expiration	30 jours	60 jours
Usage unique	garde de statut en base	garde d'idempotence (_signature_meta)
Intégrité	PDF figé + SHA-256 révérifié, PDF fusionné + certificat	PDF régénéré (pas de chaîne SHA / certificat)
Preuve / audit	signature_events en ajout seul + certificat	métadonnées (date, IP, UA)

La signature OPTIMIVV a été **durcie** (recette du 24/09/2026) : l'ancien jeton était déterministe, sans expiration, non lié à un devis précis et rejouable. Le nouveau jeton lie la signature au numéro exact, ajoute un horodatage et une fenêtre de 60 jours, et une garde d'idempotence empêche tout rejeu. Point restant : le PDF OPTIMIVV est régénéré à la volée plutôt que figé à l'émission.

8.3 Processus de signature (schéma 4)



À la signature : le lead passe « signé », un dossier « à planifier » est créé de façon idempotente, le propriétaire et le rôle planification sont notifiés, et le PDF signé est envoyé au client. Le mode de signature (logiciel/planificateur) n'est tracé que sur le moteur générique.

9. Facturation et paiement

9.1 Facture d'acompte (automatique)

À la signature d'un devis **générique** comportant un acompte (montant > 0), une facture d'acompte (type *acompte*, statut « envoyé », numéro FA-) est créée **automatiquement**, avec la TVA héritée du devis. L'opération est idempotente (une seule facture d'acompte par devis, garantie par index unique).

Écart — acompte OPTIMIVV

Les devis OPTIMIVV (nettoyage/déménagement) signés « avec acompte » ne génèrent **aucune** facture d'acompte automatique : il n'existe pas de ligne dans *documents* à laquelle rattacher la facture. À traiter (voir registre des écarts). Décision client du 24/09/2026 : laissé en l'état pour l'instant, à revoir avec le comptable.

9.2 Facture finale (manuelle)

Après intervention « finalisée », le planificateur émet la facture finale (numéro FAC-). Sur le moteur générique, le montant vaut « devis moins acompte » (répartition HT/TVA proportionnelle) ; l'opération est idempotente (une seule finale par devis). Un repli OPTIMIVV reconstruit la facture depuis le devis signé lorsqu'il n'existe pas de document générique — mais cette facture OPTIMIVV **ne déduit pas l'acompte** (hypothèse signalée « à valider »).

9.3 Encaissement et statuts de paiement

- Facture d'acompte payée -> dossier « acompte payé » ;
- Facture finale payée -> dossier « soldé » et lead « encaissé » ;
- Garde : « Marquer soldé » refuse si une facture finale émise n'est pas encore payée ;
- Encart « Acomptes à encaisser » sur la page Planification (montant TTC en attente).

Le statut de paiement « retard » existe à l'ENUM mais n'est jamais posé automatiquement (il faudrait un job d'échéance) — à noter.

10. Planification et interventions

La page Planification présente les dossiers sous forme de **table filtrable** (et non d'un calendrier glisser-déposer). Le planificateur non-administrateur ne voit que les dossiers dont le pays du lead figure dans ses pays d'affectation ; l'administrateur voit tout.

10.1 Actions disponibles sur un dossier

Depuis le statut	Action	Effet
à planifier	Planifier l'intervention	Date + créneau (Europe/Paris) + intervenant ; passe « planifié »
planifié	Démarrer la réalisation	Passe « en cours » (technicien arrivé)
planifié / en cours	Marquer comme réalisé	Pose la date de réalisation ; passe « finalisé »
planifié / en cours	Reprogrammer (non présenté)	Rouvre le modal de planification
planifié + email	Confirmation au client	Email de confirmation (Brevo)
tous	Envoyer à l'intervenant	Fiche d'intervention au sous-traitant
nettoyage	Certificat de hotte	Génère le certificat CERT-HOTTE-
finalisé	Émettre la facture finale	Crée la facture FAC-
finalisé	Marquer soldé	Passe « soldé » (garde de paiement)

10.2 Suggestion géographique d'intervenant

Le modal de planification propose l'intervenant compétent (secteur) le plus proche : classement en-zone puis au plus près (rayon de 100 km, à partir du code postal de base et des départements desservis). Durée d'intervention optionnelle.

10.3 Intervenants (sous-traitants)

Table *technicians* (nom, initiales, couleur, compétences, secteurs, code postal de base, départements, email). Gérés dans Paramètres > Intervenants (admin + planification). Seuls les intervenants actifs sont proposés à l'affectation.

10.4 Encart acomptes et KPI

KPI Planification : dossiers par statut, interventions de la semaine, « Acomptes à encaisser » (nombre + montant TTC). L'action « Encaisser » marque l'acompte payé.

11. Photos, vidéos et médias

Chaque lead dispose d'un onglet « Photos & Vidéos » adossé à la table *lead_media* et au bucket privé *lead-media*. Upload (100 Mo/fichier, liste blanche de types, SVG exclu pour éviter le XSS stocké), grille de vignettes, visionneuse plein écran avec navigation clavier et téléchargement, commentaire par média, partage à l'intervenant (liens signés à durée limitée).

Capacité	Détail
Lecture	Propriétaire du lead, planificateur, administrateur (URL signées 60 min via service-role)
Ajout	Auteur = utilisateur courant, dans le périmètre du lead
Suppression	Auteur ou administrateur uniquement (le planificateur ne peut pas supprimer)
Réception email	Les pièces jointes image/vidéo des réponses clients sont ingérées automatiquement dans le bucket

Écart — avant / après

Le champ *kind* ne distingue que « photo » et « vidéo » : il n'existe **pas** de sémantique « avant / après » ni d'alerte signalant qu'un dossier finalisé n'a pas reçu ses photos « après ». La seule alerte photos existante est *en amont du devis* (relance client pour obtenir des photos), pas un contrôle post-intervention.

12. Emails et centralisation des leads

12.1 WF1 — capture des leads (n8n)

Les formulaires des sites publient vers n8n (webhook lead-capture). WF1 normalise (téléphone E.164, email en minuscules, noms capitalisés, activité et source validées, gclid/utm transmis), signe la charge en HMAC-SHA256 et la POST vers le CRM (/api/webhooks/leads/inbound) avec en-têtes X-Signature et X-Timestamp. Un identifiant externe sert de clé d'idempotence.

Routage email par activité : après acceptation par le CRM, WF1 envoie un email de notification via Brevo, expéditeur « CRM OPTIMIVV », destinataire déterminé par l'activité — *déménagement* vers lead.dem360@gmail.com, sinon leadnettoyage360@gmail.com. Le corps contient nom, téléphone, email, ville, surface, source, message et un lien vers la fiche.

12.2 Identité email par secteur (CRM)

Les devis et communications commerciales partent avec l'identité du secteur : nettoyage -> devispro@optimivv-nettoyage.com (bannière nettoyage), déménagement -> devispro@optimivv-demenagement.com (bannière déménagement). Débarras utilise le visuel nettoyage.

12.3 Centralisation email côté CRM

Une fonction de centralisation email existe dans le CRM mais est **désactivée par défaut** (drapeau LEAD_CENTRAL_EMAIL_ENABLED = false) : décision explicite de faire vivre la centralisation dans n8n WF1. Si activée, elle route déménagement et nettoyage vers les deux boîtes dédiées, avec la provenance marketing complète réservée au pilotage.

12.4 Réponses clients et suivi d'ouverture (Brevo entrant)

- **brevo/inbound** — réponses email des clients : rattachement par n° de document (sujet) ou par email ; ingestion des pièces jointes ; notification « réponse email » au propriétaire (et à la planification si médias) ;
- **brevo/events** — événement d'ouverture du devis : rapproche le dernier devis OPTIMIVV envoyé à cet email et fait passer le lead « envoyé » -> « ouvert » (monotone, idempotent).

13. Automatisations et alertes

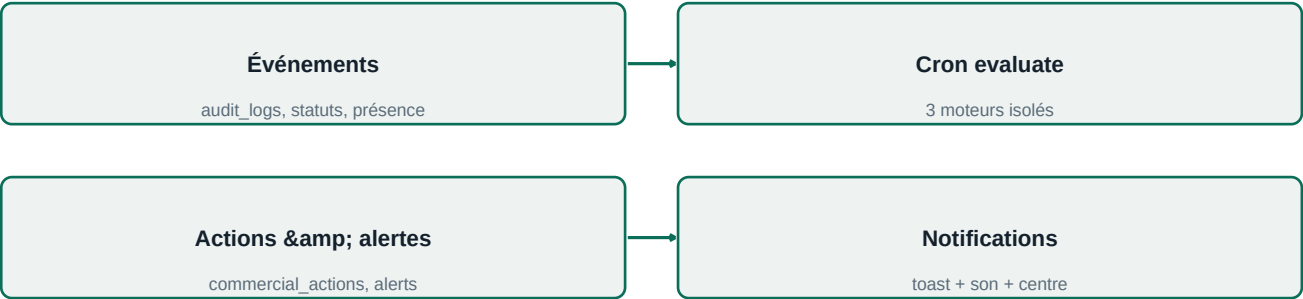
13.1 WF2 — séquence de relance de devis (n8n)

Déclenchée depuis le Kanban, WF2 envoie jusqu'à 4 emails espacés (attentes 24 h / 72 h / 120 h), en vérifiant le statut du lead avant chaque envoi. Conditions d'arrêt : lead signé, perdu, ou sous-statut d'envoi différent de « auto ». Le CRM ne transmet toutefois pas les paramètres quote_url / quote_ref attendus par les modèles (écart signalé).

13.2 Trois moteurs d'évaluation (cron)

Un unique point d'entrée cron (/api/presence/evaluate, protégé par secret ou session Super Admin) exécute, de façon isolée, trois moteurs : présence/alertes, actions commerciales, alertes documents. Cadence attendue : toutes les 1 à 2 minutes.

13.3 Schéma 6 — Automatisations et alertes



13.4 Alertes réellement implémentées

Alerte	Condition de déclenchement	Destinataire	Résolution
Lead non traité	Lead « lead » reçu depuis 5/10/20 min sans action qualifiante	Propriétaire	Auto dès action qualifiante
Inactivité	Session ouverte mais inactif depuis ~20 min	Utilisateur	Auto à la reprise
Absence	Horaire de travail dépassé, non vu, sans absence déclarée	Utilisateur planifié	Auto à la connexion
Devis non envoyé	Devis « brouillon » depuis plus de 24 h	Créateur du devis	Auto à l'envoi
Dossier bloqué	Dossier « à planifier » depuis plus de 7 jours	Planificateur	Auto au changement
Appel sans découverte	Appel passé, découverte non enregistrée (~10 min)	Propriétaire	Auto dès découverte
Relancer pour photos	Photos demandées, aucun média reçu après ~24 h	Propriétaire	Auto dès média reçu
Découverte sans devis	Découverte faite, devis non envoyé après ~24 h	Propriétaire	Auto au passage « envoyé »
Relance devis	Devis « envoyé/ouvert » non signé (J+2 puis tous les 3 j)	Propriétaire	Auto à la signature/perte
Contrat à renouveler	Contrat actif/à renouveler expirant sous 7 jours	Rôle planification	Poussée (visible sur /documents)

Il n'existe pas d'alerte distincte « lead non affecté » : un lead sans propriétaire reste dans la vue « À affecter » ; l'alerte « lead non traité » couvre le non-traitement.

13.5 Notifications temps réel

Écriture serveur via service-role (best-effort). Temps réel Supabase : sur insertion, un **toast cliquable** (max 4, 8 s) et un **bip Web Audio** (si le son est activé) ; le badge de la cloche se met à jour. Différenciation clé : l'administrateur reçoit « nouveau lead » avec provenance ; le propriétaire reçoit « lead attribué » sans provenance. Types : réponse email, appel manqué/entrant, lead attribué/nouveau/perdu, action commerciale, contrat expirant.

14. Intégrations externes

Intégration	Rôle	État réel
Supabase	Postgres + Auth + Realtime + Storage	ACTIVE
n8n (auto-hébergé)	WF1 capture, WF2 relance	ACTIVE
Brevo	Emails/SMS transactionnels, séquences, réponses entrantes	ACTIVE
Ringover	Click-to-call, webphone, SMS, screen-pop	PARTIEL
Yousign / DocuSign	Signature eIDAS (prévue au CDC)	ABSENT
Google Ads	Enhanced Conversions (gclid + TTC)	ABSENT

- **Ringover** : le code webphone/SMS/screen-pop est présent et câblé ; côté serveur, le click-to-call fonctionne en « mode simulé » tant que les clés API ne sont pas fournies. Prêt pour la production dès activation du compte/ligne et connexion de chaque agent ;
- **Signature eIDAS** : le CDC prévoit Yousign/DocuSign ; la signature réellement implémentée est **propriétaire** (jeton + PDF figé + preuve). Robuste techniquement, mais à qualifier juridiquement au regard de l'exigence eIDAS ;
- **Google Ads** : gclid et utm sont captés et stockés (chiffrés), mais **aucun** code ne remonte les conversions vers Google (ni sur « signé », ni sur « encaissé »). Fonctionnalité à implémenter.

15. Matrice des droits et permissions

Permissions dérivées du code (RLS + gardes applicatives). Légende : « oui » = complet ; « lecture » = lecture seule ; « sien » = limité à ses propres leads/dérivés ; « — » = aucun. Le rôle Assistant est omis (inerte).

Module / capacité	Super Admin	Planificateur	Commercial
Leads — lecture	tous	tous (lecture)	les siens
Leads — création/édition	oui	— (lecture)	les siens
Leads — suppression	oui	—	—
Provenance (source, UTM, gclid, URL)	oui	oui	— (retirée)
Annotation Immobilier/Travaux	oui	si permission accordée	si permission accordée
Clients — lecture / écriture	oui / oui	oui / oui	sien / —
Documents (devis, factures)	oui	oui	son lead
Dossiers / Planification — lecture	oui	oui	son lead
Dossiers — écriture	oui	oui	—
Intervenants — lecture / écriture	oui / oui	lecture / oui	lecture / —
Utilisateurs, rôles, permissions	oui (+ garde applicative)	—	—
Journal d'audit — lecture	oui	—	—
Présence & Actions	oui	—	—
Comptabilité (données)	oui	oui	ses documents (voir écart provenance)
Paramétrage (entités, routage, LP, modèles)	oui	—	—
Secteurs visibles	tous	tous	ses activités affectées

15.1 Données sensibles masquées selon le rôle

- **Provenance marketing** (site, URL, canal, UTM, gclid) : retirée du serveur pour le commercial (omission non cosmétique), chiffrée au repos ;
- **Annotation Immobilier/Travaux** : chiffrée (AES-256-GCM), lisible seulement avec la permission dédiée ou en tant qu'administrateur ;
- **IBAN/BIC des sociétés** et coordonnées bancaires : à protéger (voir registre des écarts — lisibles par tout utilisateur authentifié).

16. Inventaire exhaustif des fonctionnalités (checklist de conformité)

Chaque fonctionnalité est classée selon son état **réel** dans le code au 30/09/2026, et non sur la seule foi d'une demande.

Fonctionnalité	Statut
Authentification (email + Google SSO), mot de passe 12+ / HIBP / anti-brute-force	ACTIVE
Cloisonnement multi-commercial (RLS « mine »)	ACTIVE
Confidentialité de la provenance (commercial)	ACTIVE
Annotation Immobilier/Travaux chiffrée (AES-GCM)	ACTIVE
Capture des leads WF1 (HMAC, dédup, routage propriétaire)	ACTIVE
Notifications différenciées + toast + son	ACTIVE
Pipeline Kanban 6 étapes + sous-statuts mano/auto, sans/avec	ACTIVE
Éditeur de devis générique (catalogue, recalcul serveur, multi-société)	ACTIVE
Moteur de devis OPTIMIVV (nettoyage + déménagement, franchise 293 B)	ACTIVE
Signature principale (jeton aléatoire, PDF figé, SHA-256, certificat)	ACTIVE
Signature OPTIMIVV durcie (jeton lié, TTL, idempotence)	ACTIVE
Facture d'acompte automatique (moteur générique)	ACTIVE
Facture d'acompte automatique (moteur OPTIMIVV)	ABSENT
Facture finale (générique, devis moins acompte)	ACTIVE
Facture finale OPTIMIVV (sans déduction d'acompte)	PARTIEL
Numérotation légale sans trou (DEV/FA/FAC/CTR/CERT)	ACTIVE
Handoff signature -> dossier (idempotent)	ACTIVE
Planification (table, intervenant, suggestion géographique)	ACTIVE
Planning glisser-déposer (calendrier)	PRÉVU
Interventions : cycle a_planifier -> ... -> solde	ACTIVE
Photos/vidéos par dossier (upload, visionneuse, partage)	ACTIVE
Distinction photos avant / après + contrôle post-intervention	ABSENT
Certificat de hotte (CERT-HOTTE-)	ACTIVE
Contrats dynamiques (hotte, désinsectisation, sous-traitance, attestation)	ACTIVE
Registre documentaire client + onglets fiche	ACTIVE
Séquence de relance WF2 (4 emails, gardes d'arrêt)	PARTIEL
Moteur d'actions commerciales (« prochaine action »)	ACTIVE

Fonctionnalité	Statut
Présence, connexions, temps d'activité, alertes	ACTIVE
Journal d'audit (append-only, service-role)	ACTIVE
Multi-société + modèles de documents	ACTIVE
Ringover (webphone, SMS, screen-pop, click-to-call)	PARTIEL
Signature eIDAS Yousign/DocuSign	ABSENT
Google Ads Enhanced Conversions (gclid + TTC)	ABSENT
Rôle Assistant (phase 2)	PRÉVU
Responsive mobile/tablette (barre d'onglets, tables->cartes)	ACTIVE
Thème sombre, palette Cmd/Ctrl+K, recherche globale	ACTIVE
Modale d'onboarding (premier accès)	ABSENT
MFA / TOTP (Super Admin)	ABSENT

17. Test fonctionnel global (simulation de dossier)

Une recette réelle a été menée le 24/09/2026 sur la base de production (compte commercial jetable, appels webhook signés, vérifications service-role, données étiquetées puis nettoyées). Résultats du parcours simulé :

Étape simulée	Résultat
Réception d'un lead (webhook signé)	OK — lead créé, propriétaire notifié, audit=1
Cloisonnement (commercial jetable)	OK — ne voit que ses leads, provenance absente
Devis + envoi	OK — passage « envoyé », email émis
Lien de signature + signature	OK — statut « signé », vérifié via la page publique (5/5)
Handoff -> dossier	OK — un seul dossier créé (index unique), idempotent
Facture d'acompte (générique)	OK — une seule FA par devis
Facture d'acompte (OPTIMIVV)	ÉCART — aucune FA générée (documenté)
Anti-escalade de privilèges	OK — is_premium reste faux pour un commercial
RLS cert_hotte / devis_optimivv	OK — commercial ne lit rien (fuites fermées)

Les cinq points bloquants (P1) identifiés en recette ont été corrigés et vérifiés en production (fuites RLS fermées, audit rétabli, signature OPTIMIVV durcie, intégrité des dossiers, anti-escalade).

18. Registre des écarts et anomalies

Différences entre le cahier des charges / les demandes et l'existant réel. Priorité indicative : P1 (à traiter vite), P2 (à planifier), P3 (amélioration).

Fonction attendue	Conf.	Problème constaté	Correction	Prio
Confidentialité provenance sur tous les écrans	Partiel	L'écran Comptabilité/Documents force l'affichage de la provenance et n'est pas gardé par rôle ; un commercial propriétaire pourrait la recevoir	Dériver l'autorisation du rôle réel (ou garder la page)	P1
Facture d'acompte à la signature	Partiel	Seul le moteur générique génère la FA ; OPTIMIVV (cœur du business) n'en génère aucune	Générer une FA pour les devis OPTIMIVV « avec acompte »	P2
Facture finale = devis moins acompte	Partiel	Le repli OPTIMIVV facture le montant plein sans déduire l'acompte (« à valider »)	Déduire l'acompte sur la finale OPTIMIVV	P2
Signature eIDAS (Yousign/DocuSign)	Non	Signature propriétaire (robuste) mais pas de prestataire eIDAS qualifié	Qualifier juridiquement ou intégrer un prestataire eIDAS	P2
Google Ads Enhanced Conversions	Non	gclid capté et stocké, mais aucune remontée de conversion (signé/encaissé)	Implémenter l'upload de conversions hors ligne	P3
Photos avant / après	Non	Pas de distinction avant/après ni d'alerte de photos manquantes post-intervention	Ajouter le type avant/après + alerte sur dossier finalisé	P3
Planning glisser-déposer	Non	La planification est une table filtrable, pas un calendrier drag-and-drop	Ajouter la vue calendrier (optionnel)	P3
IBAN/BIC des sociétés protégés	Partiel	legal_entities.iban/bic lisibles par tout utilisateur authentifié (using(true)) et non chiffrés	Restreindre la lecture + chiffrer au repos	P2
Statut « retard » de facture	Partiel	Valeur d'ENUM présente mais jamais posée automatiquement	Job d'échéance qui pose « retard »	P3
Séquence WF2 complète	Partiel	Le CRM ne transmet pas quote_url / quote_ref -> paramètres vides dans les emails ; cadence 24/72/120 h (vs CDC J+0/3/7/14)	Transmettre les paramètres ; confirmer la cadence avec le client	P2
Rôle Assistant	Non	Présent au référentiel, aucune politique/permission	Activer en phase ultérieure	P3
Contrôle d'intégrité des statuts texte	Partiel	contracts/passages/actions : colonnes texte sans contrainte CHECK	Ajouter des CHECK ou ENUM	P3
MFA / TOTP Super Admin	Non	Non implémenté côté application	Activer la MFA (Supabase) pour les administrateurs	P2

Les écrans /comptabilite, /signatures ne portent pas de garde de rôle en page (ils reposent sur la RLS et la visibilité du menu) — à harmoniser avec /documents si l'on souhaite un back-office strictement réservé.

19. Sécurité, conformité et recommandations

19.1 Posture de sécurité réellement implémentée

- RLS sur chaque table métier ; clé service-role jamais exposée au navigateur ;
- Mot de passe : 12 caractères minimum, vérification HaveIBeenPwned (k-anonymat), anti-enumération à la réinitialisation ;
- Anti-force-brute à la connexion (5 tentatives / 15 min, verrou exponentiel) ;
- Chiffrement applicatif AES-256-GCM des champs sensibles (provenance, annotation Immo/Travaux) ;
- Signature à preuve : PDF figé + SHA-256 + événements en ajout seul + certificat ;
- Journal d'audit append-only via service-role (résout l'auteur au mieux) ; déclencheur anti-escalade de privilèges ;
- URL de fichiers signées à durée limitée (60 min) ; buckets privés.

19.2 Points de sécurité à renforcer

- **MFA/TOTP** non implémentée (le CDC l'exige pour le Super Admin) ;
- **IBAN/BIC** des sociétés lisibles par tout authentifié et non chiffrés ;
- **Provenance** sur l'écran Comptabilité/Documents (voir écart P1) ;
- Limitation de débit uniquement sur la connexion (pas sur les autres points d'entrée) ;
- Vérification HIBP non appliquée aux comptes créés par l'administrateur.

19.3 Recommandations de maintenance

- Conserver la discipline « additif, non cassant » et vérifier chaque lot par un build réel ;
- Traiter en priorité les écarts P1/P2 du registre (provenance comptabilité, acompte OPTIMIVV, IBAN, MFA) ;
- Documenter la coexistence des deux moteurs (générique vs OPTIMIVV) et viser une convergence à terme ;
- Faire valider par un juriste le contenu des nouveaux contrats et la qualification eIDAS de la signature ;
- Mettre en place la supervision (Sentry) et des vues KPI matérialisées (phase 3 du CDC).

20. Historique et versions du CRM

Chronologie synthétique des grands lots d'évolution (d'après l'historique projet) :

Période	Évolution
Fondations	Modèle de données + RLS, auth & rôles + vue multi-rôle, dashboard, pipeline + sous-statuts, leads & devis, signature, WF1, WF2, facture finale manuelle
Juin 2026	Backlog client : routage/premium, secteur Débarras, techniciens géo, devis multi-société, NRP, email planificateur
Juillet 2026	Multi-société / multi-pays (Diogène, pays, registre LP, profils commerciaux + routage, leads à affecter, recherche) ; refonte rôles/routage + Canada
Juillet 2026	Assistant commercial guidé (découverte enrichie) ; bibliothèque de modèles par rôle/audience ; Ringover webphone + SMS + templates
Août 2026	Correctif signature -> planification + deux modes de signature ; module Photos & Vidéos par dossier ; sécurité (throttle, HMAC, signature)
Septembre 2026	Responsive mobile/tablette ; module Actions & Relances commerciales ; module Documents & Contrats (hotte, désinsectisation)
19-24 sept. 2026	Recette complète avant prod (cartographie + tests réels) ; correction des 5 bloquants P1 + P2 ; déploiement et vérification en production
19-26 sept. 2026	Chaîne d'arrivée des leads + confidentialité de la provenance ; contrat de sous-traitance + attestation de propreté
30 sept. 2026	Production de la présente carte grise / cahier des charges de l'existant

Annexes

A. Variables de configuration (noms uniquement)

Aucune valeur secrète n'est publiée. Les secrets sont configurés par variables d'environnement (conteneur de production) et jamais dans le code ni ce document.

Domaine	Variables
Supabase	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
Chiffrement	FIELD_ENCRYPTION_KEY
Webhooks	LEADS_INBOUND_SECRET, BREVO_INBOUND_SECRET, BREVO_EVENTS_TOKEN, RINGOVER_WEBHOOK_SECRET
n8n	WF2_TRIGGER_SECRET, N8N_TO_CRM_BEARER
Email / SMS	BREVO_API_KEY, BREVO_SENDER_EMAIL, BREVO_SMS_SENDER, BREVO_TPL_E1..E4
Centralisation	LEAD_CENTRAL_EMAIL_ENABLED (false), LEAD_CENTRAL_EMAIL_NETTOYAGE, LEAD_CENTRAL_EMAIL_DEMENAGEMENT
Devis (identité)	DEVIS_SENDER_*, DEVIS_BASE_URL_*, DEVIS_TRACK_SECRET
Téléphonie	RINGOVER_API_KEY, RINGOVER_API_BASE
Cron	PRESENCE_CRON_SECRET

B. Buckets de stockage (privés)

lead-media (photos/vidéos) · signed-documents (signatures) · devis-optimivv (devis/factures/certificats OPTIMIVV) · client-documents (registre + contrats). Accès par URL signée uniquement.

C. Fonctions de numérotation (RPC)

next_doc_num, next_devis_optimivv_num, next_facture_optimivv_num, next_cert_hotte_num, next_contract_num — toutes en SECURITY DEFINER, attribution atomique par compteur annuel.

D. Glossaire

Terme	Définition
RLS	Row Level Security — filtrage des lignes au niveau base selon l'utilisateur
Handoff	Transmission du dossier du commercial vers la planification à la signature
Mano / Auto	Devis envoyé à la main vs via la séquence automatique n8n
Sans / Avec	Signature sans acompte (paiement livraison) vs avec acompte
Franchise 293 B	Franchise en base de TVA (art. 293 B CGI) : TVA non applicable, TTC = HT
OPTIMIVV	Marque et moteur de devis dédié nettoyage + déménagement
eIDAS	Règlement européen sur la signature électronique qualifiée

Fin du document — Carte grise & cahier des charges fonctionnel et technique du CRM CGK/OPTIMIVV, version 1.0 du 30/09/2026.
Document produit par inspection du code ; toute information non vérifiable est signalée « À VÉRIFIER ».